

PPM DE IODO  
NA ÁGUA DA  
MASSA

2,1

MASSA DE REFERÊNCIA · 1 KG DE FARINHA · 60% DE HIDRATAÇÃO · SAL A 2,8% · TETO LEGAL DE IODACÃO

## Dentro da massa não há benefício a colher

O iodo entra em quantidade pequena demais para atrapalhar o fermento, os minerais do integral somem na variação da própria água, e no Brasil a escolha quase nunca chega a existir, porque sal para consumo humano é iodado por lei nas duas versões.

### A REGRA VALE PARA OS DOIS

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Lei 6.150/1974      | iodação obrigatória            |
| RDC 23/2013         | 15 a 45 mg de iodo/kg          |
| Faixa anterior      | 20 a 60 mg/kg                  |
| Motivo da redução   | população acima do recomendado |
| Forma química usada | iodato de potássio             |
| Frase no rótulo     | obrigatória                    |

Sal marinho integral vendido como alimento entra na mesma regra. Iodar não descaracteriza o produto como integral, porque é exigência sanitária e não etapa de refino.

### O QUE VOCÊ COMPRA QUANDO TROCA

Na prática, sair do refinado para o marinho integral costuma ser trocar um sal iodado barato por um sal iodado caro. O iodo continua ali, na mesma faixa de 15 a 45 mg por quilo, porque a lei não distingue um do outro.

Sal de fato sem iodo aparece em três lugares, e nenhum deles é o que a pergunta tem em mente. Flor de sal e sais de finalização, que escapam da categoria pelo uso. Sal grosso industrial de abrandador de água, que não é alimento e não tem controle de pureza para consumo. E produto irregular, que existe, e cuja rotulagem como integral é o alvo mais comum de fraude nessa prateleira.

**Confira o rótulo do sal que você já usa antes de discutir benefício.** Se ele traz a frase da iodação, e ele traz, a pergunta deixa de ser integral contra iodado e passa a ser integral contra refinado, que é outra conversa e está nas folhas 2 e 3.

### A CONTA DO IODO

| MASSA DE REFERÊNCIA             | VALOR      |
|---------------------------------|------------|
| FORMULAÇÃO                      |            |
| Farinha                         | 1.000 g    |
| Água, 60%                       | 600 g      |
| Sal, 2,8%                       | 28 g       |
| Massa total                     | 1.631 g    |
| IODO, NO TETO LEGAL DE 45 MG/KG |            |
| Iodo na batida inteira          | 1,26 mg    |
| Iodo na massa                   | 0,77 ppm   |
| Iodo na fase aquosa             | 2,1 ppm    |
| COMPARAÇÃO DENTRO DA MESMA ÁGUA |            |
| NaCl na fase aquosa             | 46.700 ppm |
| Sal para cada parte de iodo     | 22.000 : 1 |

No piso da faixa, 15 mg/kg, tudo isso cai para um terço. O antiemectante tem o mesmo destino: ferrocianeto de sódio tem teto de 20 mg/kg no sal, o que dá 0,56 mg na batida inteira e 0,34 ppm na massa pronta.

### POR QUE 2 PPM NÃO FAZEM NADA

- A forma química não é iodo livre.** A fortificação usa iodato de potássio, um ânion oxidado e estável. Quem tem ação biocida é o iodo elementar. Numa massa cheia de matéria orgânica redutora, o pouco que poderia se converter é consumido muito antes de encontrar uma célula de levedura.
- A dose está fora de escala.** Iodo em uso sanitizante trabalha na casa de 12 a 25 ppm, e ainda assim para desinfetar superfície limpa, não para conter dezenas de milhões de células por grama num meio farto de açúcar e nutriente.
- O freio de verdade já está na fórmula.** Os mesmos 28 g deixam a fase aquosa a 4,7% de NaCl. Esse é o freio osmótico que faz massa com sal fermentar mais devagar que massa sem sal, e ele está vinte e duas mil vezes mais concentrado que o iodo.

### CONSEQUÊNCIA PRÁTICA

Se a fermentação está lenta ou irregular, as alavancas são temperatura da massa, percentual de fermento e percentual de sal, nessa ordem. Trocar de sal para destravar fermentação é mexer na terceira casa decimal enquanto a primeira está errada.

SEIS DIFERENÇAS ENTRE REFINADO E INTEGRAL QUE DÁ PARA MEDIR, E O IODO NÃO É NENHUMA DELAS

# As diferenças reais são de pureza e de constância

| DIFERENÇA          | REFINADO               | INTEGRAL                            | EFEITO NA MASSA                                                                                      |
|--------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pureza             | 99,0 a 99,9% NaCl      | 95 a 98% NaCl                       | o mesmo peso entrega de 2 a 5% menos sal. Real, e corrigível pela conta abaixo.                      |
| Umidade            | seco e estável         | 3 a 8% em flor de sal e sal cinza   | empedra em cozinha quente e esconde ainda mais déficit de NaCl dentro do peso.                       |
| Minerais           | traços                 | Mg, Ca, K e sulfatos                | cerca de 170 mg/L de divalentes na fase aquosa, dentro da variação da própria água de abastecimento. |
| Granulometria      | fino, dissolve na hora | de fino a grosso, conforme o lote   | cristal que não dissolve vira ponto de queima no cornicione e falha local no glúten.                 |
| Densidade aparente | cerca de 1,2 g/mL      | 0,5 a 0,9 g/mL                      | indiferente para quem pesa, erro de até 60% para quem doseia por volume.                             |
| Constância de lote | alta                   | baixa, varia por safra e por salina | o único item da tabela que anda contra a repetibilidade, e anda forte.                               |

## O AJUSTE QUE A TROCA EXIGE

Se o laudo diz 96% de NaCl com 3% de umidade, os seus 28 g entregam 26,9 g de sal de verdade contra 27,9 g do refinado. Você acha que está a 2,8% e está a 2,69%.

|                      |                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| Fórmula              | % novo = % atual × (NaCl refinado ÷ NaCl integral) |
| Exemplo              | 2,8 × (99,5 ÷ 96)                                  |
| Percentual corrigido | 2,9%                                               |

Sem laudo do fornecedor essa conta não existe, e sem essa conta a troca é um corte silencioso de sal, que reaparece depois como fermentação adiantada e cornicione mais pálido. Peça %NaCl e umidade antes de comprar o primeiro saco.

## CUSTO POR DISCO

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Sal por disco de 250 g   | 4,29 g    |
| Refinado, a R\$ 2,50/kg  | R\$ 0,011 |
| Integral, a R\$ 25,00/kg | R\$ 0,107 |
| Diferença por disco      | R\$ 0,096 |
| Em 2.000 discos          | R\$ 193   |

Preços ilustrativos, troque pelos da última nota antes de levar isso para a ficha técnica.

## A CONTA DOS MINERAIS

O argumento nutricional é o mais fácil de derrubar, porque basta dividir.

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Sais minerais na batida inteira | 0,56 g         |
| Num disco de 250 g              | 0,086 g        |
| Magnésio nesse disco            | 10 a 20 mg     |
| IDR de magnésio                 | 260 mg         |
| Sódio no mesmo disco            | 1,69 g         |
| Limite diário da OMS            | 2,0 g de sódio |

Só a massa do disco já consome 84% do sódio do dia, sem molho nem queijo. Chegar à IDR de magnésio por esse caminho pediria mais de dez discos. Sal não é fonte de mineral em nenhuma das duas versões.

## O CUSTO QUE NÃO APARECE NA NOTA

Os R\$ 193 do mês são o menor dos custos e nunca foram a razão para não trocar. O caro é a última linha da tabela acima. Sal refinado sai da fábrica com a mesma pureza todo mês, e sal integral varia por safra, por salina e por lote, sem aviso e sem laudo na maioria dos fornecedores.

Este caderno existe para tirar variação da massa, um parâmetro por vez. **Trocar de sal coloca uma variável nova e não medida bem no meio da fórmula, em troca de um efeito que ninguém consegue demonstrar no produto assado.**

O LUGAR CERTO DO SAL INTEGRAL NA CASA, E O QUE FAZER SE A VONTADE DE TROCAR CONTINUAR

## O integral ganha na superfície, não dentro da massa

### ONDE O INTEGRAL GANHA DE VERDADE

Na finalização, e só nela. O que faz um floco de flor de sal valer o preço é o cristal chegar inteiro à boca e dissolver depois da mordida, num pulso de salinidade contra fundo doce ou gorduroso.

Dissolvido na massa, esse cristal deixa de existir. Sobram  $\text{Na}^+$  e  $\text{Cl}^-$ , idênticos aos de qualquer outro sal. **É por isso que a flor de sal é insubstituível no Chocolate, Azeite e Flor de Sal e indiferente na masseira.**

### O QUE A TROCA NÃO MUDA NA MASSA

- |                                                    |                                                          |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> velocidade de fermentação | <input type="checkbox"/> pH e curva de maturação         |
| <input type="checkbox"/> força e extensibilidade   | <input type="checkbox"/> cor e alveolatura do cornicione |
| <input type="checkbox"/> sabor da massa assada     | <input type="checkbox"/> aporte de mineral na dieta      |

Nenhum desses itens tem efeito documentado nas doses envolvidas. Marque a caixa se o seu teste cego mostrar o contrário, e nesse caso o teste vale mais do que esta folha.

### E O LADO NUTRICIONAL DO IODO?

Largar o sal iodado na masseira também não cria problema de saúde pública. A iodação obrigatória nasceu do bócio endêmico, e a ANVISA reduziu a faixa de 20 a 60 para 15 a 45 mg/kg justamente porque a população brasileira apareceu acima do recomendado pela OMS.

Uma pizzaria não é vetor relevante de iodo na dieta de ninguém, e isso vale nos dois sentidos: o iodado não protege ninguém aqui, e largá-lo não prejudica ninguém. **Não há argumento sanitário de nenhum dos lados**, e é por isso que a decisão inteira cabe nas folhas 1 e 2.

### SE AINDA ASSIM QUISER TROCAR

- Peça o laudo** com percentual de NaCl e umidade, e recalcule o sal pela fórmula da folha 2 antes da primeira batida.
- Compre moído fino.** Se só houver grosso, dissolva o sal em parte da água da fórmula, nunca jogue cristal seco na masseira.
- Trave fornecedor, salina e lote** e registre o lote na ficha. Variação escondida é inimiga de todo o resto do caderno.
- Uma alavanca por rodada.** Se o sal mudar junto com fermento ou temperatura, o resultado não vai dizer nada sobre o sal.

### TESTE CEGO PAREADO

Dois discos da mesma batida, mesma fermentação, mesmo forno, só o sal mudando, com o percentual já corrigido. Sirva sem dizer qual é qual e conte os acertos. Abaixo de sete em dez, a mesa está chutando.

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| DATA _____          | SAL A, %NaCl _____  |
| SAL B, %NaCl _____  | % A CORRIGIDO _____ |
| % B CORRIGIDO _____ | PROVADORES _____    |
| ACERTOS _____       | DECISÃO _____       |

### VEREDITO

Dentro da massa o sal integral não traz benefício demonstrável, e traz dois custos. Cerca de 3% a menos de NaCl no mesmo peso, que você precisa corrigir na mão. E uma fonte nova de variação entre lotes, dentro de um caderno que existe justamente para eliminar variação. A história do iodo que mata o fermento não sobrevive a uma divisão. **Guarde o integral para a superfície, onde o cristal ainda existe quando chega na boca, e mantenha o refinado iodado na masseira.**

**Base legal.** Lei 6.150 de 3 de dezembro de 1974, iodação obrigatória do sal destinado ao consumo humano. RDC ANVISA nº 23 de 24 de abril de 2013, faixa de 15 a 45 mg de iodo por quilo e frase obrigatória de rotulagem, em substituição aos 20 a 60 mg/kg anteriores. Teto de 20 mg/kg para ferrocianeto de sódio como antiúmectante em sal. Todo o resto é aritmética sobre a massa de referência da folha 1, e cada linha pode ser refeita.